

— Linux essentials

Ch8 –

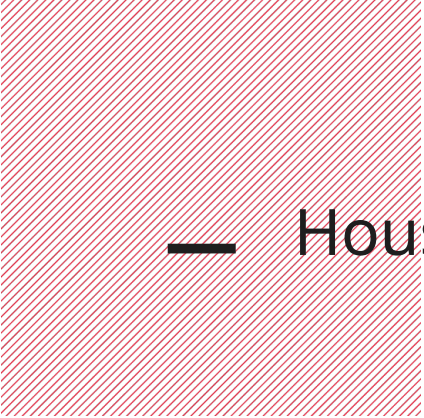
Maintaining System Health



— Intro

Het onderhouden van een Linux-systeem is een actieve taak. Het gaat niet alleen over het oplossen van problemen, maar vooral over **voorkomen** dat ze ontstaan. Enkele belangrijke aspecten zijn:

- **Preventief onderhoud:** zoals updates uitvoeren en logbestanden controleren.
- **Schoonmaakacties:** overbodige bestanden opruimen en ongebruikte gebruikersaccounts verwijderen.
- **Beveiliging:** kwetsbaarheden dichten via patches, rechten beperken volgens het principe van “least privilege”.
- **Gebruikersbeheer:** accounts bijwerken of verwijderen en rechten beheren.
- **Monitoring:** systeembronnen en logboeken opvolgen om problemen vroegtijdig te detecteren.
- **Sprawl beheersen:** voorkomen dat opslag, software, gebruikers of configuraties ongecontroleerd toenemen.



— Housekeeping op Linux-systemen

Housekeeping (opruimen) is een noodzakelijk onderdeel van systeemonderhoud, ook al is het niet populair. Het gaat om het opruimen van overbodige bestanden, logs, tijdelijke data en oude gebruikersgegevens.

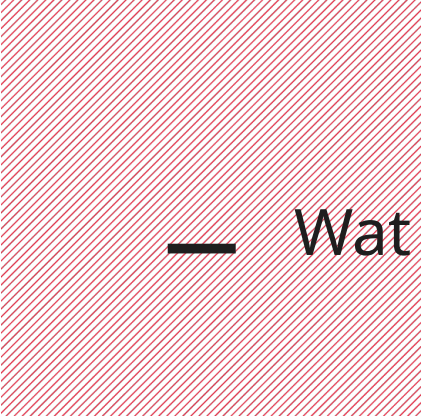
!Maak een back-up voordat je iets verwijdert, zeker als het gaat om systeembestanden of gebruikersdata.

— Voorbeelden van housekeeping-taken

Voorbeelden van housekeeping-taken:

- Oude logbestanden roteren of verwijderen (logrotate, rm).
- Tijdelijke bestanden opruimen in /tmp en /var/tmp.
- Ongebruikte pakketten of kernels verwijderen (apt autoremove).
- Gebruikers opruimen die niet meer actief zijn (userdel, find in /home).

— /tmp

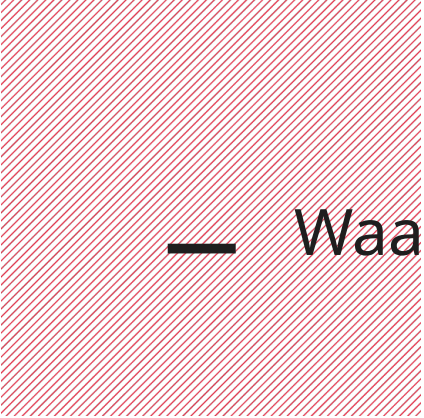


— Wat is /tmp?

De /tmp-directory is een gedeelde tijdelijke opslaglocatie.

Zowel gebruikers, toepassingen als systeemplicessen mogen hier bestanden schrijven.

Bestanden in /tmp zijn meestal tijdelijk van aard en **worden vaak bij herstart automatisch verwijderd.**



— Waarom is /tmp risicovol?

Iedereen kan naar /tmp schrijven, dus misbruik of fouten kunnen snel optreden.

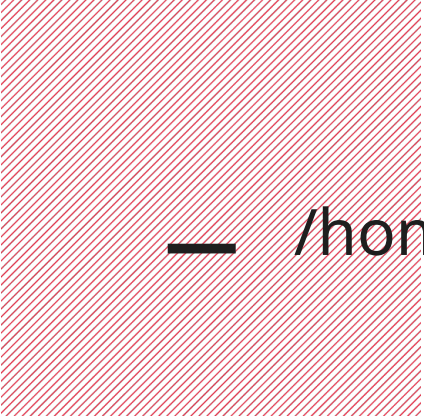
!Als /tmp te veel data bevat, kan dit de volledige schijfruimte opvullen.

Wanneer / (rootpartitie) en /tmp zich op dezelfde schijf bevinden, kan het vullen van /tmp leiden tot een onbruikbaar systeem.



— Best practice

- Maak /tmp een aparte partitie of mount point met een beperkte schijfruimte.
- Gebruik eventueel mountopties zoals noexec, nodev en nosuid om uitvoering van schadelijke scripts in /tmp te voorkomen.
- Overweeg automatische opruimmechanismen, zoals tmpfiles.d of systemd-tmpfiles-clean.



— /home

De /home-directory bevat alle gebruikersmappen (behalve die van root).

Voorbeeldstructuur:

 /home/tux

 /home/penguin

 /home/gentoo

! Wanneer /home op dezelfde partitie als / staat, kunnen gebruikers via hun persoonlijke bestanden de volledige rootpartitie vullen. Dit kan leiden tot systeemstoringen of crashes, net zoals bij een volle /tmp. © Monteer /home op een aparte partitie of schijf, zodat gebruikersgegevens gescheiden blijven van systeemdata.

— /home op een aparte partitie/schijf

1. Installeer een extra disk.
2. Maak een nieuwe partitie aan
 1. Lsblk | grep disk
De pipe | is een manier om de uitvoer van het ene commando door te sturen als invoer voor een ander commando.
grep is een commando om tekst te zoeken in de uitvoer of in bestanden. Het zoekt naar regels die een bepaald patroon bevatten.
 2. Sudo fdisk /dev/sdb
Doorloop hier de nodige stappen om de partitie sdb1 aan te maken
3. Formateer de nieuwe partitie als ext4
 1. Sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
 2. Controleer dit door 'sudo blkid'

— /home op een aparte partitie/schijf

4. Sudo mount /dev/sdb1 /mnt

Om de nieuwe partitie te gebruiken, moet je die mounten. Gebruik tijdelijk /mnt als mountpunt om bestanden van /home te kopiëren. Als je direct mount op /home, worden de bestaande bestanden verborgen. Mounten op een niet-lege map verbergt de oorspronkelijke inhoud tijdelijk.

5. Bestanden kopiëren van /home naar /mnt: **sudo cp -a /home/* /mnt**

Het cp-commando wordt gebruikt om bestanden en mappen te kopiëren.

6. Bestanden verwijderen van /home: **sudo rm -rf /home/***

7. Unmount /dev/sdb1 van /mnt: **sudo umount /mnt**

8. Mount de nieuwe partitie op /home: **sudo mount /dev/sdb1 /home**

9. fstab: /dev/sb1 /home ext4 defaults 0 2

— Gedeelde folders

— Deduplicatie

fdupes is een populaire tool om dubbele bestanden op te sporen in mappen. Het vergelijkt bestanden op grootte, MD5-hash en vervolgens byte-per-byte.

Installatie via GitHub (aangeraden versie):

```
git clone https://github.com/tobiasschulz/fdupes
```

```
cd fdupes
```

```
make fdupes
```

```
sudo make install
```

```
fdupes -rS /opt/shared ☾ toon alle dubbele bestanden en hun formaat
```




— Deduplicate

`fdupes -mr /opt/share`
-m geeft aan dat fdupes een summary moet maken voor duplicaten

`Fdupes -rL /opt/shared`
dubbele bestanden zullen een hardlink krijgen

— Patches

— Patching in Linux

Patching betekent het bijwerken van systeemonderdelen met verbeteringen of beveiligingsupdates van ontwikkelaars.

Waarom patchen?

- Verhelpt kwetsbaarheden (bv. in SSH)
- Verbetert stabiliteit of repareert functies
- Meestal geen reboot nodig, tenzij bij kernel-updates

Tips:

- Herstart gewijzigde services indien nodig
- Reboot bij grote updates binnen een onderhoudsvenster
- Test updates op een testsysteem vóór automatische installatie via cron jobs

— Patching binnen Debian

Versienummers vergelijken tussen lokale database en remote database:

```
sudo apt update
```

Kijken welke software kan geüpdatet worden:

```
Apt list -upgradable
```

Software updaten:

```
sudo apt upgrade -y
```

Software updaten en verouderde software verwijderen indien dit het updaten in de weg staat:

```
sudo apt full-upgrade -y
```

— Volgorde van up te daten systemen

Voer updates eerst uit op testsystemen vóór productieomgevingen.

Voorbeeld van een updateplanning:

- Testsystemen: handmatig op dinsdag
- Ontwikkelssystemen: om de twee weken op donderdag
- Productiesystemen: laatste zondag van de maand

Gebruik een automatiseringstool zoals Ansible om updates en configuraties gecontroleerd te verspreiden, zeker bij noodpatches (bv. zero-day fixes).

!Blijf patches opvolgen, net als backups. Ze zijn cruciaal voor de veiligheid en stabiliteit van je systemen.

— Users en groepen onderhouden

— Users en groepen onderhouden

Beheer van gebruikersaccounts gaat verder dan enkel aanmaken of verwijderen.

Belangrijke beleidsaspecten:

- Een duidelijke **naamgevingsconventie**
- Wanneer een account **gedeactiveerd** of **verwijderd** wordt
- Hoelang een **home directory** bewaard blijft na vertrek
- Regels voor het **retiren of hergebruiken** van user- en group-ID's
- Beheer van **groepsaccounts**

Een goed beleid voorkomt fouten en bevordert veiligheid.

— Naamgevingsconventie

Gebruik een vaste **naamgevingsconventie** bij het aanmaken van accounts.

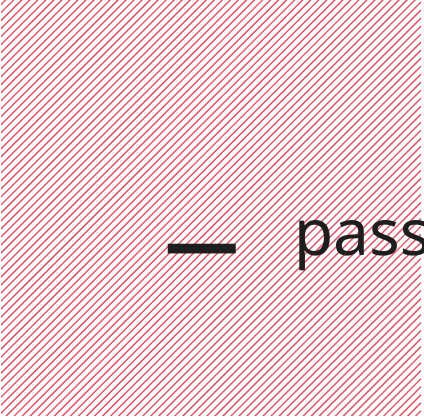
Voorbeeld:

- Eerste initiaal + eerste 7 letters van de familienaam
→ jsmith voor John Smith
- Bij dubbele namen:
→ Eerste initiaal + middelste initiaal + eerste 6 letters van de familienaam
→ jasmith voor John A. Smith

Een vaste naamgevingsconventie voorkomt willekeurige of dubbele gebruikersaccounts.

!Ontwikkel een systeem en **houd je eraan**.

First name	Last name	Username
José	Alvarez	j Alvarez
Paula	Anderson	p Anderson
Vivek	Kundra	v Kundra
Sylvia	Goldstein	s Goldste



— passwd

Wijzig het wachtwoord van een gebruiker

passwd → wijzig je eigen wachtwoord

sudo passwd gebruikersnaam → wijzig het wachtwoord van een andere gebruiker

Voorbeelden:

passwd

sudo passwd jan

Je moet het oude wachtwoord ingeven bij het wijzigen van je eigen wachtwoord.

— Groepen beheren

Opruimen van Inactieve Groepsaccounts:

1. Controleer groepsleden
 `sudo groupmems -g engineering -l`
 → toont leden van de groep engineering (geen output = geen leden)
2. Zoek naar groepsbestanden
 `sudo find / -group engineering`
 → toont bestanden die aan de groep toebehoren
3. Wijzig eigenaarschap indien nodig
 `sudo chown root:root bestandsnaam`
4. Verwijder de lege groep
 `sudo groupdel engineering`

— Systemmonitoring

— Sysstat

1. Installeer:
`sudo apt install sysstat`
2. Activeer datacollectie:
Open `/etc/default/sysstat`
Pas aan: `ENABLED="false"` → `ENABLED="true"`
3. Herstart service:
`sudo service sysstat restart`

Wacht een tijdje zodat de tool gegevens begint te verzamelen. Later kun je deze uitlezen via `sar`.

— Sysstat package

Binary	Name	Description
<code>cifsiostat</code>	CIFS statistics	The <code>cifsiostat</code> command displays statistics about read and write operations on CIFS filesystems.
<code>iostat</code>	CPU and device I/O statistics	The <code>iostat</code> command is used for monitoring system input/output device loading by observing the time the devices are active in relation to their average transfer rates.
<code>mpstat</code>	Processor-related statistics	The <code>mpstat</code> command writes to standard output activities for each available processor, processor 0 being the first one.
<code>pidstat</code>	Task statistics	The <code>pidstat</code> command monitors individual tasks currently managed by the Linux kernel.
<code>sadf</code>	sar data formatting	The <code>sadf</code> command is used for displaying the contents of data files created by the <code>sar</code> command. But unlike <code>sar</code> , <code>sadf</code> can write its data in many different formats (CSV, XML, etc.).
<code>sar</code>	System activity reporter	The <code>sar</code> command writes to standard output the contents of selected cumulative activity counters in the operating system.
<code>tapestat</code>	Tape statistics	The <code>tapestat</code> command is used for monitoring the activity of tape drives connected to a system.



— sar

Onderdeel van het sysstat-pakket

Verzamelt en toont statistieken over systeemactiviteit

Gebruik:

- Toon I/O-statistieken:
sar -b
- Herhaal een meting met interval en aantal:
sar -b 5 3
→ toont I/O-statistieken elke 5 seconden, 3 keer

Gedetailleerd overzicht van prestaties, handig voor troubleshooting of capaciteitsplanning





— sar

Sar -F 5 5

Geeft informatie over alle mounted devices

— sadf

Exporteert sar-data naar formaten zoals CSV of XML, ideaal voor rapportage of analyse in andere tools

Voorbeeld: schrijf CSV naar terminal

```
sadf -d
```

Bestand van een specifieke dag exporteren (vb. dag 10):

```
sadf -d /var/log/sa/sa10 -- -d
```

!sadf-opties vóór –

!sar-opties na –

Logbestanden staan in /var/log/sa of /var/log/sysstat